Урок 15. Задание №22 часть 1

Задание № 1

Уровень ЕГЭ

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле

ID процесса *B*	Время выполнения процесса *B* (мс)	ID процесса(-ов) *A*
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и один процесс может сменять другой завершившийся мгновенно.

UNSANER.RU

Файл к заданию

Задание № 2

Уровень ЕГЭ

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле

ID процесса *B*	Время выполнения процесса *B* (мс)	ID процесса(-ов) *A*
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

INSANEK.RU

Файл к заданию

Задание № 3 Уровень ЕГЭ

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Время выполнения одного из процессов неизвестно и для данного процесса в соответствующей колонке обозначено как t. *Типовой пример организации данных в файле:*

ID процесса *B*	Время выполнения процесса *B* (мс)	*ID* процесса(ов) *A*
1	4	0
2	3	0
3	*t*	1; 2
4	7	3

Определите максимально возможное целочисленное t (время выполнения процесса), при котором выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и один процесс может сменять другой завершившийся мгновенно, завершилось не более чем за 15 мс.

INSANEK.RU

Файл к заданию

Задание № 4

Уровень ЕГЭ

(ЕГКР, апрель 2025) В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс ***B*** зависит от процесса ***A***, если для выполнения процесса ***B*** необходимы результаты выполнения процесса ***A***. В этом случае процессы ***A*** и ***B*** могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

INSANER.RU

Файл к заданию

Задание № 5 Уровень ЕГЭ

(ЕГЭ 2025, Досрок) В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс ***B*** зависит от процесса ***A***, если для выполнения процесса ***B*** необходимы результаты выполнения процесса ***A***. В этом случае процессы ***A*** и ***B*** могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

UNSANEK.RU

Файл к заданию

Задание № 6

Уровень ЕГЭ

(ЕГЭ 2025, День 1) В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс ***B*** зависит от процесса ***A***, если для выполнения процесса ***B*** необходимы результаты выполнения процесса ***A***. В этом случае процессы ***A*** и ***B*** могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле

ID процесса ***B***	Время выполнения процесса ***B*** (мс)	ID процесса(ов) ***A***
1	3	0
2	4	1
3	2	2; 4
4	5	0
5	8	1; 4
6	3	1

INSANEK.RU

Определите максимальное количество процессов, которые параллельно выполняются на 15-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Например, для приведенной таблицы на 6-й мс параллельно выполняются три процесса. Это процессы 2, 5 и 6.
Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.
Файл к заданию

Задание № 7

Уровень ЕГЭ

(ЕГЭ 2025, День 2) В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс ***B*** зависит от процесса ***A***, если для выполнения процесса ***B*** необходимы результаты выполнения процесса ***A***. В этом случае процессы ***A*** и ***B*** могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле

ID процесса ***B***	Время выполнения процесса ***B*** (мс)	ID процесса(ов) ***A***
1	3	0
2	4	1
3	2	2; 4
4	5	0
5	8	1; 4

INSANEK.RU

Определите минимальное время (в мс), за которое завершатся 14 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Минимальное время отсчитывается непрерывно с первой миллисекунды. В ответе укажите только число – количество мс.
Например, для приведенной таблицы найдем время, за которое завершится 3 процесса. Минимальное время, которое для этого требуется, 7 мс. За это время завершатся процессы 1, 2 и 4.
Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.
Файл к заданию

Задание № 8

Уровень ЕГЭ

(ЕГЭ 2025, Резерв) В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс ***B*** зависит от процесса ***A***, если для выполнения процесса ***B*** необходимы результаты выполнения процесса ***A***. В этом случае процессы ***A*** и ***B*** могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле

ID процесса ***B***	Время выполнения процесса ***B*** (мс)	ID процесса(ов) ***A***
1	3	0
2	4	1
3	2	2; 4
4	5	0
5	8	1; 4

INSANEK.RU

Определите максимальное количество процессов, которые могут быть завершены за первые 16 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Например, для приведенной таблицы найдем количество процессов, которые могут быть завершены за первые 7 мс. Это 3 процесса (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4.
Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.
Файл к заданию

Задание № 9

Уровень ЕГЭ

(Статград, октябрь 2022) В компьютерной системе необходимо выполнить некоторое количество вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов — поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение не раньше чем через 5 мс после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в ячейке ничего не указано. Определите, за какое минимальное время можно выполнить все процессы.

INSANEK.RU

В ответе запишите целое число — минимальное время в мс.

Файл к заданию

Задание № 10

Уровень ЕГЭ

В компьютерной системе необходимо выполнить некоторое количество вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Все независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) запускаются в начальный момент времени.
Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то выполнение процесса B начинается сразу же после завершения процесса A. Количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов. В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.
Определите, через какое время после запуска первых процессов будет завершено 70 процессов. В ответе укажите целое число – время в мс.
Файл к заданию

INSANEK.RU